

1. Reflexão e refração da luz

1.1. A luz encontra a matéria

Quando a luz atinge uma superfície, parte pode voltar ao primeiro meio e parte pode atravessar a fronteira, mudando sua velocidade. Esses fenômenos explicam espelhos, lentes, arco-íris, piscinas que parecem rasas e fibras ópticas.

Definição

Na reflexão, a luz retorna ao meio de origem. Na refração, a luz atravessa outro meio e sua velocidade muda. O raio incidente, a normal e o raio refletido ou refratado são descritos por ângulos medidos a partir da normal.

1.2. Leis da reflexão

O raio incidente, a normal e o raio refletido pertencem ao mesmo plano, e o ângulo de reflexão é igual ao de incidência: $i = r$. A normal é a reta perpendicular à superfície no ponto de incidência.

Em uma superfície polida, raios paralelos permanecem organizados após a reflexão, formando imagens nítidas: é a reflexão regular. Em uma parede áspera, cada pequeno trecho possui uma orientação diferente e espalha a luz em várias direções. Essa reflexão difusa é o que permite enxergar objetos que não emitem luz própria; cada raio, localmente, continua obedecendo a $i = r$.

Exemplo 1: espelho plano

Um raio chega a um espelho formando 35° com a normal. Determine o ângulo de reflexão e o ângulo entre o raio incidente e o refletido.

Resolução passo a passo

1. Pela lei da reflexão, $r = i = 35^\circ$.
2. Os dois raios fazem 35° com a normal, um de cada lado.
3. O ângulo entre eles é $i + r = 35^\circ + 35^\circ = 70^\circ$.
4. Portanto, o ângulo de reflexão é 35° e a abertura entre os raios é 70° .

1.3. Índice de refração e lei de Snell

O índice de refração de um meio é $n = c/v$, em que $c = 3,0 \times 10^8$ m/s é a velocidade da luz no vácuo e v é a velocidade no meio. A lei de Snell é $n_1 \sin i = n_2 \sin r$. Ao entrar em meio mais refringente, o raio se aproxima da normal.

Se a luz entra em um meio de maior índice, sua velocidade e seu comprimento de onda diminuem, mas a frequência permanece igual. Se passa para um meio de menor índice, afasta-se da normal. Quando a incidência é perpendicular à superfície, $i = 0^\circ$ e o raio não muda de direção, embora sua velocidade mude.

Exemplo 2: velocidade na água

O índice de refração da água é $n = 1,33$. Calcule a velocidade da luz nesse meio.

Resolução passo a passo

1. Partimos de $n = c/v$.
2. Isolamos $v = c/n$.
3. Substituímos: $v = (3,0 \times 10^8)/1,33$ m/s.
4. Logo, $v \approx 2,26 \times 10^8$ m/s.

Exemplo 3: refração ar-vidro

Um raio passa do ar ($n_1 = 1,00$) para um vidro ($n_2 = 1,50$) com incidência de 30° . Encontre o ângulo refratado.

Resolução passo a passo

1. Usamos $n_1 \sin i = n_2 \sin r$.
2. Isolando: $\sin r = n_1 \sin i / n_2$.
3. $\sin r = 1,00 \cdot \sin 30^\circ / 1,50 = 0,5/1,5 = 0,333$.
4. Assim, $r = \arcsin(0,333) \approx 19,5^\circ$, menor que i , como esperado.

1.4. Reflexão interna total

Quando a luz tenta passar de um meio de maior índice para outro de menor índice, existe um ângulo limite. Para incidências maiores que esse ângulo crítico, não há raio refratado: toda a luz é refletida. Para $n_1 > n_2$,

$$\sin i_c = \frac{n_2}{n_1}.$$

Esse fenômeno guia a luz nas fibras ópticas.

Exemplo 4: ângulo crítico

Calcule o ângulo crítico para a passagem do vidro, com $n_1 = 1,50$, para o ar, com $n_2 = 1,00$.

Resolução passo a passo

A luz vai do maior para o menor índice, portanto pode ocorrer reflexão interna total. Aplicamos

$$\sin i_c = \frac{n_2}{n_1} = \frac{1,00}{1,50} \approx 0,667.$$

Calculando o arco seno,

$$i_c = \arcsin(0,667) \approx 41,8^\circ.$$

Para incidências maiores que aproximadamente $41,8^\circ$, a luz fica totalmente refletida dentro do vidro.

1.5. Aplicações cotidianas

Espelhos retrovisores usam reflexão; óculos e câmeras usam refração em lentes; a fibra óptica guia sinais por reflexões internas; e o brilho de um diamante resulta de seu alto índice e de reflexões internas.

A separação das cores em um prisma ocorre porque o índice de refração depende ligeiramente da frequência. Cada cor sofre um desvio diferente; esse fenômeno é chamado dispersão e também participa da formação do arco-íris.

Dica

Desenhe a normal antes de medir qualquer ângulo. Isso evita usar o ângulo com a superfície, que é complementar ao ângulo de incidência.

1.6. Erros comuns

Medir ângulos a partir da superfície; dizer que a frequência muda na refração; afirmar que a luz sempre muda de direção; e inverter n_1 e n_2 na lei de Snell.

1.7. Teste sua compreensão

Ao entrar na água, a frequência da luz muda?

Resposta comentada: não. A fonte determina a frequência; na refração mudam a velocidade e o comprimento de onda, mantendo $v = \lambda f$.

Por que uma moeda no fundo de um copo pode parecer mais próxima?

Resposta comentada: os raios que saem da água refratam ao entrar no ar e chegam aos olhos em direções diferentes das que teriam em linha reta. O cérebro prolonga esses raios e localiza uma imagem aparente mais elevada.

Isso te ajudou?

Nas aulas, estudamos espelhos, lentes e instrumentos ópticos. Entre em contato e agende sua aula!

